Industr.IA

Template

Canvas de arquitetura conceitual



Condução de Projetos | Unidade 3

Prof.: Raimundo Valter

CDP-019 - Canvas de arquitetura conceitual
Condução de Projetos | Unidade 3

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz o canvas já preenchido para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado: representar o fluxo, não implementar. A face 2 explica o que cada campo decide e o que conta como preenchimento adequado. Os campos são fixos; o preenchimento mostra a leitura feita para este caso. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - Canvas preenchido (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: a manutenção preditiva de compressores da planta química, na sequência da decisão de integrar registrada na ficha CDP-018 e do caso coerente da parte 2 do ebook CDP-015. O canvas desenha o fluxo da opção escolhida; nomes de biblioteca e versão ficam de fora, porque pertencem à implementação.

Espinha do canvas (instrumento do kit)

Campo	Preenchimento
Entrada de dados (fonte, tipo)	Séries de vibração e temperatura dos sensores existentes, coletadas no historiador da planta; episódios históricos de falha do registro de manutenção, como dado de referência.
Pré-processamento / preparação	Janelamento das séries e extração de features no servidor local, na cadência de coleta do historiador.
Componentes / modelo(s)	Detector de anomalias sobre as features; classificador de modo de falha condicionado à rotulagem validada em H2; lógica de alerta ligada à janela de programação da manutenção. Um componente por responsabilidade, sem marca nem versão.
Saída esperada	Alerta com antecedência mínima de 72 horas e modo provável de falha, no painel do planejador de manutenção.

Lógica / fluxo (como as partes se conectam)	Workflow determinista: historiador, features, detector, classificador, lógica de alerta, painel. Sem agente, porque não há branching que o justifique; cada seta declara formato e frequência do que transporta.
Pontos de risco / falha no fluxo	Deriva dos sensores degradando as features; indisponibilidade do historiador interrompendo a coleta; rotulagem insuficiente rebaixando o classificador a sinal sem modo; alerta ignorado se o painel não entrar na rotina do planejador.

Slots por lente (aprofundamento do curso, em ordem típica)

Lente	Pergunta da lente	Resposta para o cenário
1. Data Centric (M3)	Que dados sustentam a solução e qual o teto de qualidade?	Predominância de séries temporais de operação normal com escassez de falhas rotuladas; a qualidade e cobertura dos sensores delimitam o teto de desempenho do modelo, validado no experimento de H1.
2. Explainable (M5)	Qual o regime de exigência de explicação?	Requisito de produto (nível de apoio à decisão): o planejador necessita da indicação do modo provável de falha e das variáveis (features) determinantes para o alerta; não há exigência de conformidade regulatória externa.
3. Generativa (M1)	O componente gera ou discrimina?	Não há o que gerar: os dois modelos são discriminativos; a lente foi consultada e fechada.
4. Agentic (M2)	Workflow determinista ou agente?	Workflow determinístico: fluxo estruturado e auditável, dispensando a complexidade e a imprevisibilidade de orquestração por agentes.

5. Edge (M4)	Onde a inferência ocorre?	Inferência on-premises (servidor local da planta): a política de privacidade/ soberania de dados impede a transmissão das séries de processo para ambientes externos. (Lente Edge estritamente subordinada às restrições da Lente Data-Centric).

Síntese e coerência cruzada

Campo	Preenchimento
Critério de pronto (do kit)	Arquitetura mostra fluxo de dados, componentes, modelo e saída esperada; riscos localizados no fluxo; um colega de outro eixo entenderia o diagrama sem explicação oral.
Depende de	Ficha de decisão build/buy/integrate (CDP-018): o canvas desenha a opção escolhida, e a fronteira do integrar marca onde componentes de terceiros aparecem; ficha de escopo (CDP-008): a saída esperada responde aos critérios de sucesso.
É lido por	Mapa de fornecedores e PI (CDP-020): cada componente de terceiro no canvas vira uma linha do mapa; plano de validação e teste (CDP-031), que herda os pontos de risco. No Encontro 3, o squad consolida o mesmo desenho no instrumento Canvas de Arquitetura do kit, logo depois da Decisão Justificada.

Face 2 - instrução de uso

O que cada campo decide

- **Entrada, pré-processamento, componentes e saída** são a coluna vertebral do fluxo: de onde vêm os dados, o que acontece com eles, o que resolve o quê e o que chega a quem. O teste de granularidade é o das responsabilidades: um componente por responsabilidade, nomeado pelo que faz, sem marca nem versão.
- **Lógica/fluxo e pontos de risco** são os campos transversais: o primeiro declara como as partes se conectam e o que cada seta transporta; o segundo localiza as falhas no fluxo, e não em lista genérica. Conexões (setas) que omitem premissas e formatos de transporte não simplificam o diagrama; apenas ocultam incertezas.

- **Slots por lente** são o aprofundamento do curso sobre a mesma espinha: cada lente do curso base faz sua pergunta na ordem típica (restrições antes de otimizações), e a coerência se verifica nos cruzamentos, como a lente Edge condicionada pela Data Centric no exemplo.

O que constitui preenchimento adequado

Um canvas adequado passa no critério de pronto do kit: um colega de outro eixo entenderia o diagrama sem explicação oral. Um canvas excessivamente genérico reduz-se a um bloco genérico que não orienta decisões; por outro lado, um nível de detalhamento prematuro (incluindo bibliotecas e versões) torna o artefato obsoleto rapidamente, sem agregação de valor arquitetural. Preenchimento adequado registra responsabilidades, declara o que cada seta transporta e localiza os riscos no ponto do fluxo em que ocorrem, porque risco sem endereço não gera mitigação.

Observações de uso

- **Desenhe depois de decidir:** o canvas representa a opção fechada na ficha CDP-018, não um leque de possibilidades. Se ao desenhar surgir incoerência entre slots, como inferência local com API externa, a decisão reabre por gatilho, com registro.
- **Correspondência com o kit:** os seis campos reproduzem o instrumento Canvas de Arquitetura Conceitual (KIT-008, Encontro 3), com os mesmos nomes e ordem.
- **Alimente o mapa e a validação:** todo componente de terceiro no canvas exige uma linha no mapa de fornecedores e PI (CDP-020), e todo ponto de risco pede um teste correspondente no plano de validação do B5.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.